

Fundamentos de la Computación

Prueba Sumativa 2 — Pauta

Profesor: Felipe Ruiz

jueves 25 de junio, 2026

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

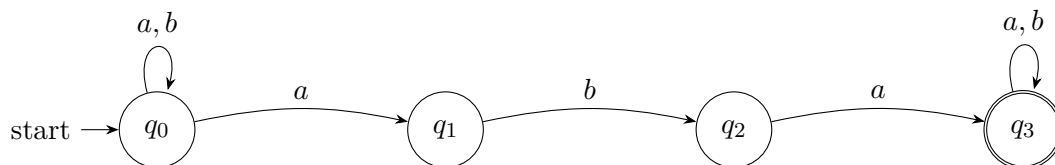
- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**.
- Esta evaluación contiene 3 preguntas. Compruebe que dispone del documento completo.
- Responda las preguntas en los espacios previstos para ello. Justifique sus respuestas con definiciones, equivalencias o contraejemplos cuando corresponda.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y esta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra.

Acepto las condiciones firmando: _____

1. Autómatas finitos

(30 puntos)

Considere el siguiente autómata finito no determinista N :



- (a) A partir del diagrama, escriba la definición formal completa del AFND

$$N = (Q, \Sigma, \delta_N, q_0, F).$$

(8 puntos)

- (b) Use construcción por subconjuntos para obtener un AFD equivalente

$$D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_D, F_D).$$

Debe listar solo los estados alcanzables, indicar el estado inicial, los estados finales y la tabla de transición. (16 puntos)

- (c) Usando el AFD obtenido, determine si las cadenas **babaab** y **abbab** son aceptadas o rechazadas. Muestre la secuencia de estados. (6 puntos)

Pauta de solución

- (a) La definición formal es:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad F = \{q_3\},$$

con q_0 como estado inicial.

La función de transición derivada del diagrama es:

δ_N	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\emptyset$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\emptyset$
q_3	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$

- (b) Los estados alcanzables por construcción de subconjuntos son:

$$\begin{aligned} A &= \{q_0\}, & B &= \{q_0, q_1\}, & C &= \{q_0, q_2\}, \\ D &= \{q_0, q_1, q_3\}, & E &= \{q_0, q_2, q_3\}, & G &= \{q_0, q_3\}. \end{aligned}$$

El estado inicial es $A = \{q_0\}$. Los estados finales son aquellos subconjuntos que contienen q_3 :

$$F_D = \{D, E, G\}.$$

La función de transición del AFD queda:

δ_D	a	b
$A = \{q_0\}$	B	A
$B = \{q_0, q_1\}$	B	C
$C = \{q_0, q_2\}$	D	A
$D = \{q_0, q_1, q_3\}$	D	E
$E = \{q_0, q_2, q_3\}$	D	G
$G = \{q_0, q_3\}$	D	G

(c) Para **babaab**:

$$A \xrightarrow{b} A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \xrightarrow{a} D \xrightarrow{a} D \xrightarrow{b} E.$$

Como $E \in F_D$, la cadena es aceptada.

Para **abbab**:

$$A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \xrightarrow{b} A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C.$$

Como $C \notin F_D$, la cadena es rechazada.

2. Gramáticas**(30 puntos)**

Considere el lenguaje

$$L = \{w \in \{a, b\}^* \mid \#a(w) = \#b(w)\}.$$

Es decir, L contiene todas las cadenas sobre $\{a, b\}$ que tienen la misma cantidad de símbolos a y b , en cualquier orden. Por ejemplo, ε , ab , ba , $abba$ y $baab$ pertenecen a L .

- (a) Defina formalmente una gramática libre de contexto $G = (V, \Sigma, P, S)$ que genere L . Explique por qué su gramática garantiza que la cantidad de a 's y b 's coincide. **(20 puntos)**
- (b) Muestre una derivación por la izquierda de la cadena $abab$. **(7 puntos)**
- (c) Explique por qué la cadena aab no pertenece a L . **(3 puntos)**

Pauta de solución

(a) Una gramática posible es $G = (V, \Sigma, P, S)$, donde:

$$V = \{S\}, \quad \Sigma = \{a, b\},$$

y las producciones son:

$$S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \varepsilon.$$

El símbolo inicial es S .

La producción $S \rightarrow aSbS$ agrega un símbolo a y un símbolo b , además de dos subcadenas que también deben tener igual cantidad de a 's y b 's. La producción $S \rightarrow bSaS$ hace lo mismo, pero en el orden contrario. La producción $S \rightarrow \varepsilon$ genera una cadena con cero a 's y cero b 's. Por inducción sobre la derivación, toda cadena generada tiene igual cantidad de a 's y b 's.

(b) Una derivación por la izquierda de $abab$ es:

$$S \Rightarrow aSbS \Rightarrow abS \Rightarrow abaSbS \Rightarrow ababS \Rightarrow abab.$$

(c) La cadena aab tiene dos símbolos a y un solo símbolo b . Por lo tanto, $\#a(aab) \neq \#b(aab)$, y $aab \notin L$.

3. Lenguajes y autómatas de pila

(30 puntos)

Considere el lenguaje

$$L = \{x^i y^j z^i \mid i \geq 1, j \geq 1\}.$$

Diseñe un autómata de pila determinista que reconozca L . El autómata debe aceptar por estado final, después de consumir completamente la entrada.

(a) Explique brevemente la estrategia de uso de la pila. **(5 puntos)**

(b) Escriba la definición formal completa

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F),$$

indicando alfabeto, estados, alfabeto de pila, transición, estado inicial, símbolo inicial de pila y estados finales. **(20 puntos)**

(c) Muestre la traza de aceptación para la cadena **xyyzz**. En cada configuración indique estado, entrada restante y contenido de la pila. **(3 puntos)**

(d) Explique por qué la cadena **xyzz** es rechazada. **(2 puntos)**

Pauta de solución

(a) La pila almacena un símbolo X por cada x leído. Luego el autómata consume uno o más símbolos y sin modificar la pila. Finalmente, por cada z leído, desapila un X . Acepta solo si consume toda la entrada y la pila vuelve a quedar con el símbolo de fondo Z_0 . Los estados controlan el orden $x^+ y^+ z^+$.

(b) Una respuesta posible es:

$$\begin{aligned} Q &= \{q_0, q_x, q_y, q_z, q_f\}, & \Sigma &= \{x, y, z\}, \\ \Gamma &= \{Z_0, X\}, & F &= \{q_f\}. \end{aligned}$$

El estado inicial es q_0 y el símbolo inicial de pila es Z_0 . Se considera la cima de la pila escrita a la izquierda. Las transiciones son:

$$\begin{aligned} \delta(q_0, x, Z_0) &= (q_x, XZ_0), \\ \delta(q_x, x, X) &= (q_x, XX), \\ \delta(q_x, y, X) &= (q_y, X), \\ \delta(q_y, y, X) &= (q_y, X), \\ \delta(q_y, z, X) &= (q_z, \varepsilon), \\ \delta(q_z, z, X) &= (q_z, \varepsilon), \\ \delta(q_z, \varepsilon, Z_0) &= (q_f, Z_0). \end{aligned}$$

Toda transición no indicada queda indefinida. Así se exige al menos un x , al menos un y , y la misma cantidad de símbolos x y z .

(c) Para **xyyzz**:

$$\begin{aligned} (q_0, \text{xyyzz}, Z_0) &\vdash (q_x, \text{xyyzz}, XZ_0) \\ &\vdash (q_x, \text{yyzz}, XXZ_0) \\ &\vdash (q_y, \text{yzz}, XXZ_0) \\ &\vdash (q_y, \text{zz}, XXZ_0) \\ &\vdash (q_z, \text{z}, XZ_0) \\ &\vdash (q_z, \varepsilon, Z_0) \vdash (q_f, \varepsilon, Z_0). \end{aligned}$$

Como se consume toda la entrada y se alcanza q_f , la cadena es aceptada.

(d) Para $xyzz$, se apila un solo X al leer x . Después del primer z , ese X se desapila:

$$(q_z, z, Z_0).$$

Todavía queda un z por consumir, pero no existe transición desde q_z con entrada z y cima Z_0 . Por lo tanto, la ejecución queda bloqueada y la cadena es rechazada.